

Segment Anything

0. Abstract

- 범용 세그멘테이션 모델 SAM과 대규모 데이터셋 SA-1B 제안
- 사용자 입력 프롬프트 기반 객체 마스크 출력
- 대규모 사전 학습을 통해 다양한 작업에 제로샷 적용 가능
- 효율적인 데이터 수집 파이프라인으로 11억 개 마스크 생성
- 모델 성능과 전이 학습 효과를 다양한 실험으로 입증

1. Introduction

- 기존 분할 모델은 태스크와 클래스에 특화되어 일반화 어려움
- SAM은 프롬프트 기반 범용 세그멘테이션 모델로 설계
- 단일 모델이 다양한 객체와 입력에 반응하도록 구성
- 데이터 수집, 모델 구조, 실험 결과를 포괄적으로 소개
- 책임감 있는 AI 원칙 반영

2. Segment Anything Task

- Segment Anything Task는 다양한 프롬프트로 객체를 분할하는 문제
- 포인트 박스 텍스트 등의 입력에 따라 마스크 출력
- 대규모 데이터 기반 사전 학습으로 제로샷 전이 가능
- 기존 분할 태스크와 차별화되는 범용성 확보
- 관련 태스크와 비교 분석을 통해 독창성 설명
- 실사용 예시와 응용 가능성 논의

3. Segment Anything Model

- SAM은 이미지 인코더 프롬프트 인코더 마스크 디코더로 구성
- 이미지 인코더는 ViT 기반으로 고해상도 특징 추출
- 프롬프트 인코더는 포인트 박스 마스크 입력을 벡터로 변환

- 마스크 디코더는 이미지와 프롬프트 정보를 결합해 마스크 생성
- 다의적인 입력에 대해 다중 마스크 예측 가능
- 효율성을 고려해 사전 인코딩 구조 설계
- Dice loss focal loss 등으로 학습

4. Segment Anything Data Engine

- 고품질 마스크 생성을 위한 3단계 파이프라인 구축
- Assisted-manual 단계에서는 사람이 직접 마스크 제작
- Semi-automatic 단계에서는 모델 예측 후 사람이 수정
- Fully automatic 단계에서는 모델이 자동으로 마스크 생성
- 점진적으로 사람 개입을 줄이며 데이터 수집 규모 확대

5. Segment Anything Dataset

- SA-1B는 11억 개 마스크와 1100만 이미지로 구성
- Flickr에서 수집된 이미지로 다양한 객체와 환경 포함
- 마스크는 세밀하고 정확하게 경계를 표현
- 마스크 품질은 수작업 검토 및 자동 필터링으로 관리
- 객체 크기 위치 다양성 분석을 통해 데이터 특성 설명

6. Segment Anything RAI Analysis

- 다양한 지역과 소득 수준의 이미지 포함으로 대표성 확보
- 인종 성별 문화적 배경을 고려해 공정성 분석 수행
- 사람 분할 시 발생할 수 있는 편향 위험성 점검
- Responsible AI 실천을 위한 노력과 개선 방향 제시

7. Zero-Shot Transfer Experiments

Implementation

- 다양한 태스크에 대해 학습 없이 SAM을 바로 적용
- 기존 지도학습 모델과 비교해 우수한 성능 보임

7.1 Zero-Shot Single Point Valid Mask Evaluation

- 단일 포인트 입력으로 객체 마스크 생성 능력 평가
- 다양한 이미지 도메인에서도 높은 정확도 유지

7.2 Zero-Shot Edge Detection

- SAM이 생성한 마스크 경계를 기반으로 경계 검출 수행
- 일반 경계 감지 모델과 유사하거나 우수한 결과 확보

7.3 Zero-Shot Object Proposals

- SAM을 이용한 마스크 기반 객체 제안 가능
- 다양한 객체를 빠르게 포착할 수 있음

7.4 Zero-Shot Instance Segmentation

- COCO 같은 벤치마크에서 인스턴스 분할 실험 진행
- 기존 모델 대비 경쟁력 있는 성능 확보

7.5 Zero-Shot Text-to-Mask

- 텍스트 프롬프트로 해당 객체 마스크 생성
- CLIP 임베딩과 결합하여 멀티모달 적용 가능

7.6 Ablations

- 구성 요소별 제거 실험으로 중요성 분석
- 마스크 디코더와 프롬프트 인코더의 역할 강조

8. Discussion

- SAM은 세그멘테이션 분야의 파운데이션 모델로 기능 가능
- 복잡한 프롬프트 조합을 처리할 수 있는 조합성 보유
- 아직 높은 정확도를 위해 프롬프트 설계가 필요
- 다양한 적용 분야에 활용 가능성 제시
- 향후 확장 방향과 연구 협력 제안